

Exercice 4 — Choisir entre WAR et JAR exécutable

Thème : artefacts de déploiement, conteneur embarqué, intégration avec Docker

Contexte

Une équipe migre progressivement ses applications vers des conteneurs Docker (voir Leçon 3), mais dispose encore d'un serveur WildFly existant, partagé par plusieurs applications historiques.

Objectifs

- Comparer les modèles de déploiement WAR et JAR exécutable autonome.
- Choisir le format adapté selon le contexte d'infrastructure.

Travail demandé

- 1 Une nouvelle application doit être ajoutée au serveur WildFly existant, aux côtés de deux autres applications déjà en production sur ce même serveur. Quel format d'artefact choisiriez-vous (WAR ou JAR exécutable) ? Justifiez.
- 2 Une autre équipe démarre un nouveau microservice qui sera packagé dans une image Docker et déployé sur Kubernetes (voir Leçon 3). Quel format d'artefact choisiriez-vous cette fois-ci ? Justifiez en expliquant le lien avec le principe de conteneur embarqué.
- 3 Expliquez pourquoi il serait peu cohérent de déployer un WAR classique directement comme artefact principal d'une image Docker « from scratch » (sans y installer au préalable un serveur d'application ou un conteneur de servlets).
- 4 Citez un avantage du modèle WAR (déploiement sur serveur mutualisé) que l'on perd lorsqu'on adopte systématiquement des JAR exécutables autonomes.

Critères d'évaluation

- Le choix de format est cohérent avec le contexte d'infrastructure décrit dans chaque cas.
- Le lien entre JAR exécutable et conteneurisation (Leçon 3) est explicité.
- L'avantage du modèle WAR mutualisé est correctement identifié.